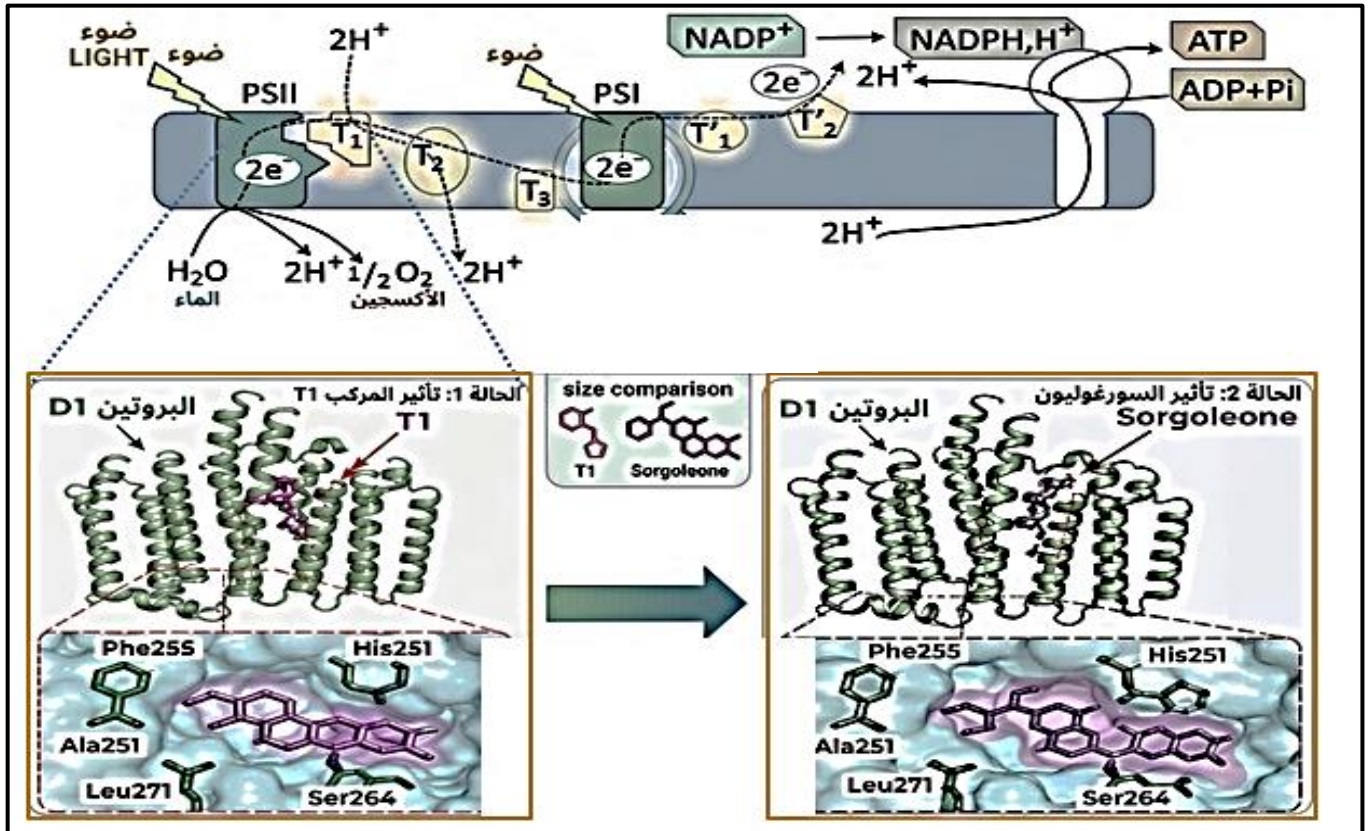


على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين
الموضوع الأول

يحتوي الموضوع على (05) صفحات (من الصفحة 1 من 10 إلى الصفحة 5 من 10)

التمرين الأول: (05 نقاط)

تنمو نباتات الذرة البيضاء (*Sorghum bicolor*) بشكل طبيعي في الحقل رغم وجود أعشاب ضارة منافسة لها، وذلك بفضل امتلاكها لآلية "الأليلوباثي" (Allelopathy)؛ حيث تفرز جذورها مادة طبيعية تُدعى "السورغولين" (Sorgoleone). تعمل هذه المادة كمبيد عشبي حيوي فعال، يتزامن تأثيره مع انخفاض ملحوظ في كثافة الأعشاب المحيطة بجذور النبات، مما يغني عن استخدام المبيدات الكيميائية المصنعة. تُظهر الوثيقة المساعدة على المستوى الجزيئي آلية عمل مادة "السورغولين"؛ حيث ترتبط بجيب كاره للماء (Hydrophobic pocket) يقع ضمن بنية البروتين D1 في النظام الضوئي الثاني (PSII) يؤدي ارتباط هذه المادة بموقع الناقل (T1) إلى احتلال الحيز المخصص لاستقبال الإلكترونات، مما يمنع انتقالها من النظام الضوئي الثاني (PSII) إلى الناقل T1.



1. بين أهمية النظام الضوئي في عملية التركيب الضوئي.
 2. اشرح في نص علمي كيف تنمو نباتات الذرة البيضاء (*Sorghum bicolor*) بشكل طبيعي في الحقل. اعتمادًا على مكتسباتك المعرفية والمعلومات المقدمة في الوثيقة المساعدة.
- ملاحظة: تهيكّل إجابتك وفق منهجية علمية تتضمن: مقدمة، عرض وخاتمة.

التمرين الثاني: (07 نقاط)

تعتمد حركية العضلات المتضادة (العضلات الباسطة والقابضة) على توازن دقيق بين التنبيه والتثبيط المشبكي، والذي يتطلب تدخلاً منسقاً لبروتينات غشائية وأنزيمات متخصصة. أي خلل في نشاط هذه البروتينات يؤدي إلى اضطرابات في النقل العصبي، مما يعكس فشل الآليات التنظيمية للجهاز العصبي في التحكم بالتقلص العضلي.

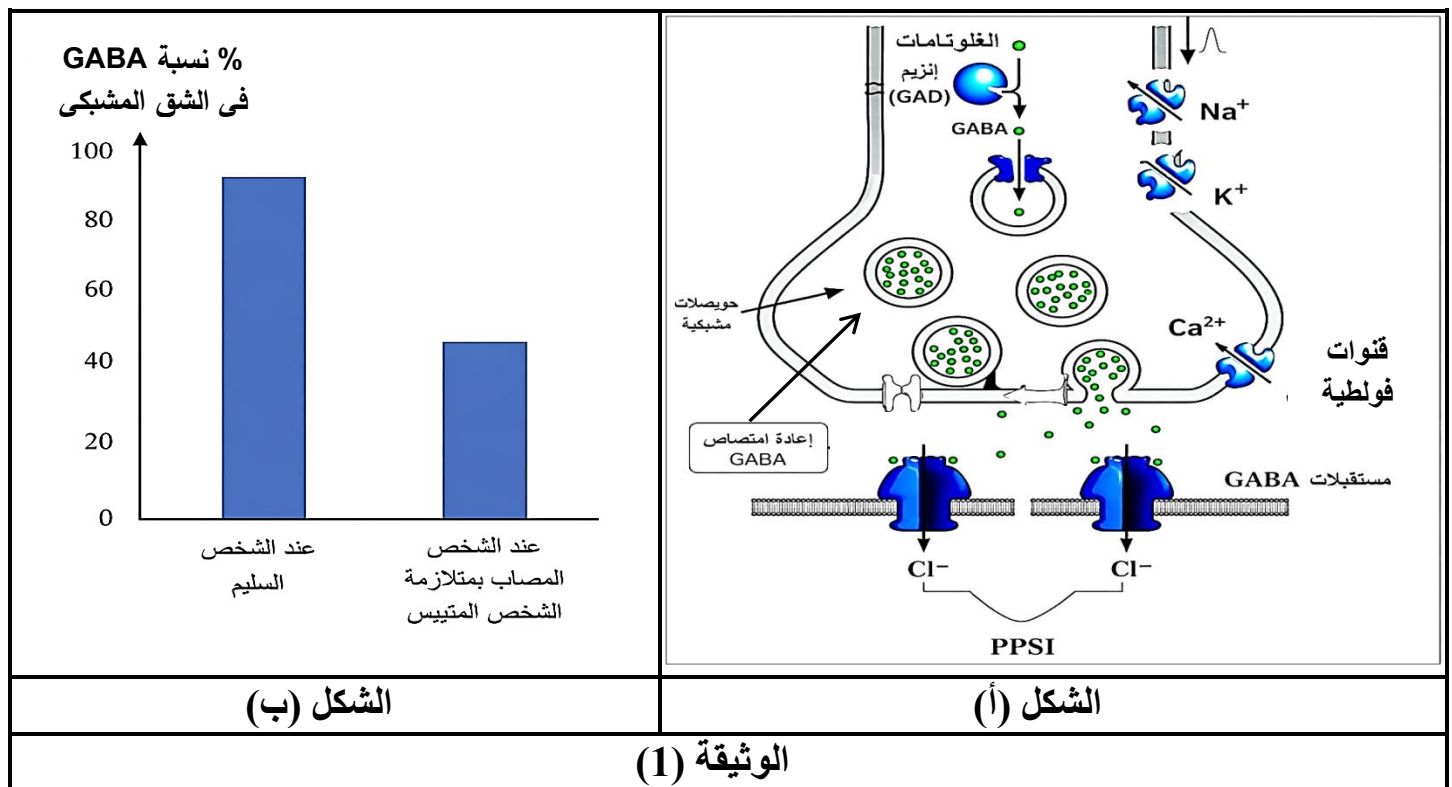
تُعد متلازمة الشخص المتيبس (Stiff Person Syndrome - SPS) مرضاً عصبياً نادراً، يتميز أعراضه السريرية بصعوبة في المشي، وتصلب عضلي شديد، وعدم ثبات، وتشوهات في العمود الفقري. تعود هذه الأعراض إلى غياب الاسترخاء العضلي نتيجة "التقلص المتزامن" للعضلات المتضادة، سواء أثناء الحركات الإرادية أو في حالة الراحة.

لفهم الآلية الجزيئية المسببة لمتلازمة الشخص المتيبس وتفسير الخلل الوظيفي، نقترح عليك الدراسة التالية:

الجزء الأول :

توضح الوثيقة (1) دراسة مقارنة بين شخص سليم وآخر مصاب بهذه المتلازمة:

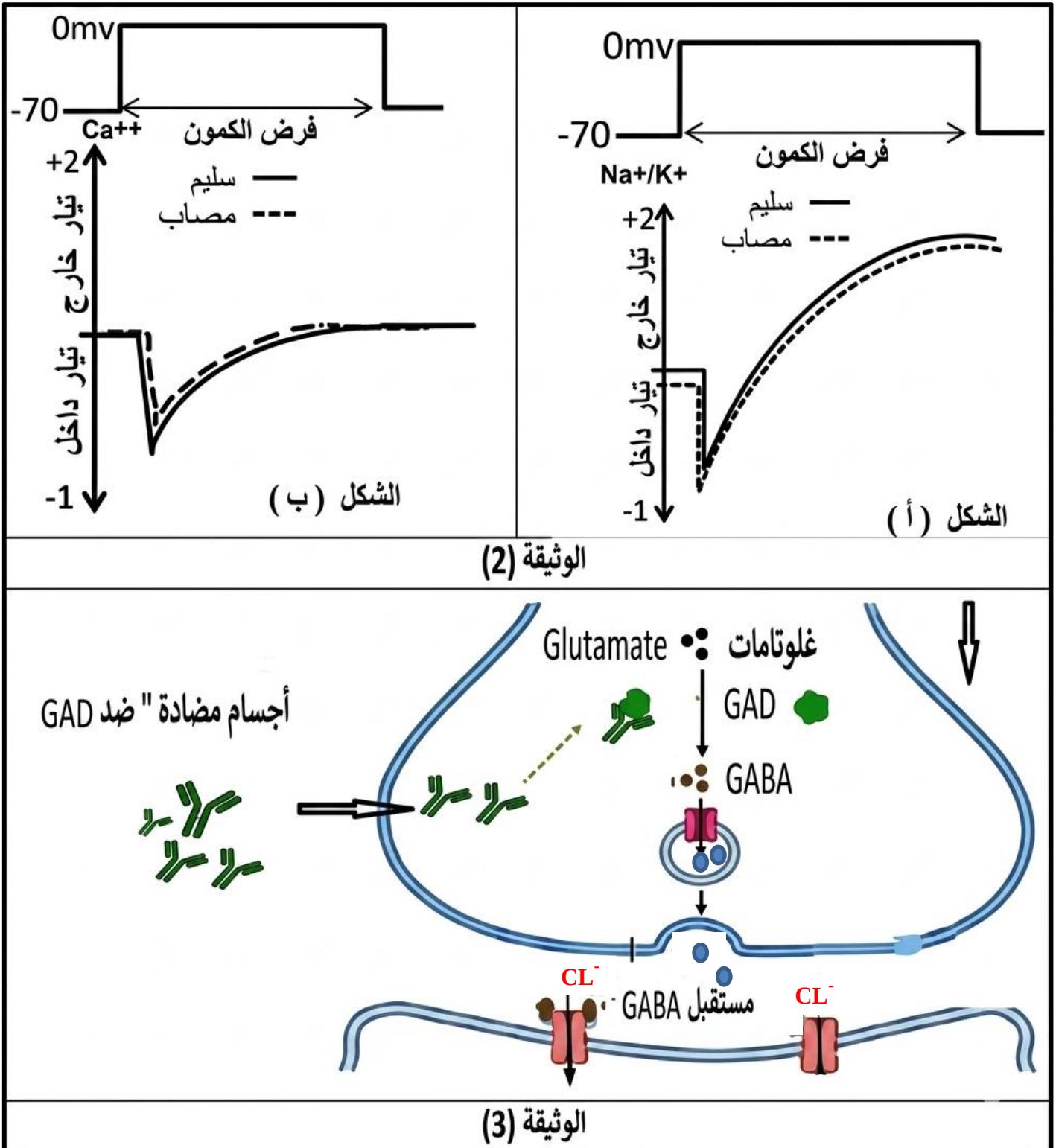
- الشكل (أ) : رسم تخطيطي يمثل آلية عمل المشبك العصبي المسؤول عن التثبيط ، ودور البروتينات المتخصصة في ضمان النقل العصبي.
- الشكل (ب) : أعمدة بيانية تمثل قياس تركيز الوسيط العصبي (GABA) في الشق المشبكي، بعد إحداث تنبيه فعال للعصبون قبل المشبكي عند الشخص السليم والشخص المصاب.



1. بين مصدر الخلل المسؤول عن ظهور أعراض مرض متلازمة الشخص المتيبس (SPS).

الجزء الثاني:

لتحديد الآلية المسؤولة عن الإصابة بمتلازمة الشخص المتيبس، نقترح الدراسة التجريبية التالية: بعد عزل جزء من الغشاء الهولي للخلية قبل المشبكية بتقنية "Patch Clamp" ، تم فرض كمون غشائي لدى شخص سليم وآخر مصاب بمتلازمة. يمثل الشكلان (أ) و (ب) من الوثيقة (2) التسجيلات المحصل عليها. أما الوثيقة (3) فتمثل رسم تخطيطي لآلية عمل المشبك عند شخص مصاب بمتلازمة SPS



1. إشرح الآلية المسؤولة عن الإصابة بمتلازمة الشخص المتيبس، باستغلال الوثيقتين (2) و (3).

2. اقترح حلا مبنيا على أسس علمية لتخفيف أعراض متلازمة الشخص المتيبس.

التمرين الثالث: (08 نقاط)

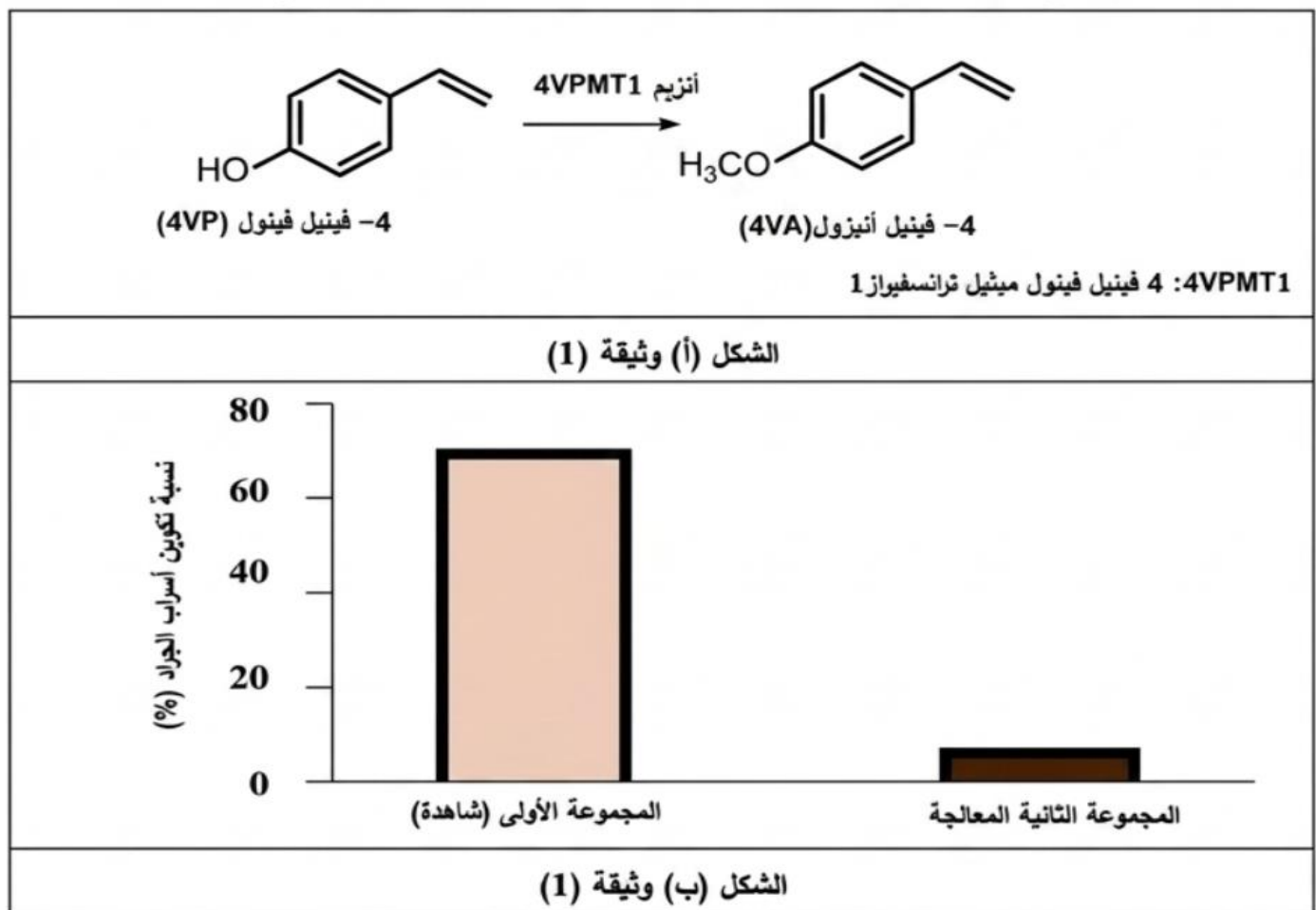
تُسرع الإنزيمات مختلف التفاعلات الحيوية الضرورية لحياة الخلية، لذلك أصبحت في الآونة الأخيرة أهدافاً رئيسية لتطوير حلول جديدة لمكافحة بعض الآفات، مثل أسراب الجراد التي تُشكل تهديداً عالمياً للزراعة. ويُساهم هذا التوجه في التقليل من الاعتماد على المبيدات الحشرية الكيميائية التقليدية التي تُخلف آثاراً بيئية وصحية خطيرة.

الجزء الأول:

في إطار البحث عن آلية تأثير المركب 4- نيتروفينول (4NP) على تكوّن أسراب الجراد، تُقترح الدراسة التالية:

يفرز الجراد المهاجر مركب الفيرومون التجميحي 4- فينيل أنيزول (4VA)، الذي يُعدّ عنصراً أساسياً في تكوين الأسراب، حيث يمثّل وسيطاً رئيسياً في التواصل وتنظيم السلوك الجماعي لهذه الحشرات. ويتم التخليق الحيوي لهذا الفيرومون انطلاقاً من المادة الأولية، وهي الحمض الأميني فينيل ألانين، عبر سلسلة من التفاعلات الإنزيمية.

يمثّل الشكل (أ) من الوثيقة (1) المرحلة الأخيرة والحاسمة في التخليق الحيوي لـ(4VA)، بينما يبيّن الشكل (ب) من نفس الوثيقة نسبة تكوّن أسراب الجراد لدى مجموعتين: مجموعة شاهدة لم تتلقَ أيّ معالجة، وأخرى خضعت لحقن مستمر بالمركب الكيميائي (4NP).



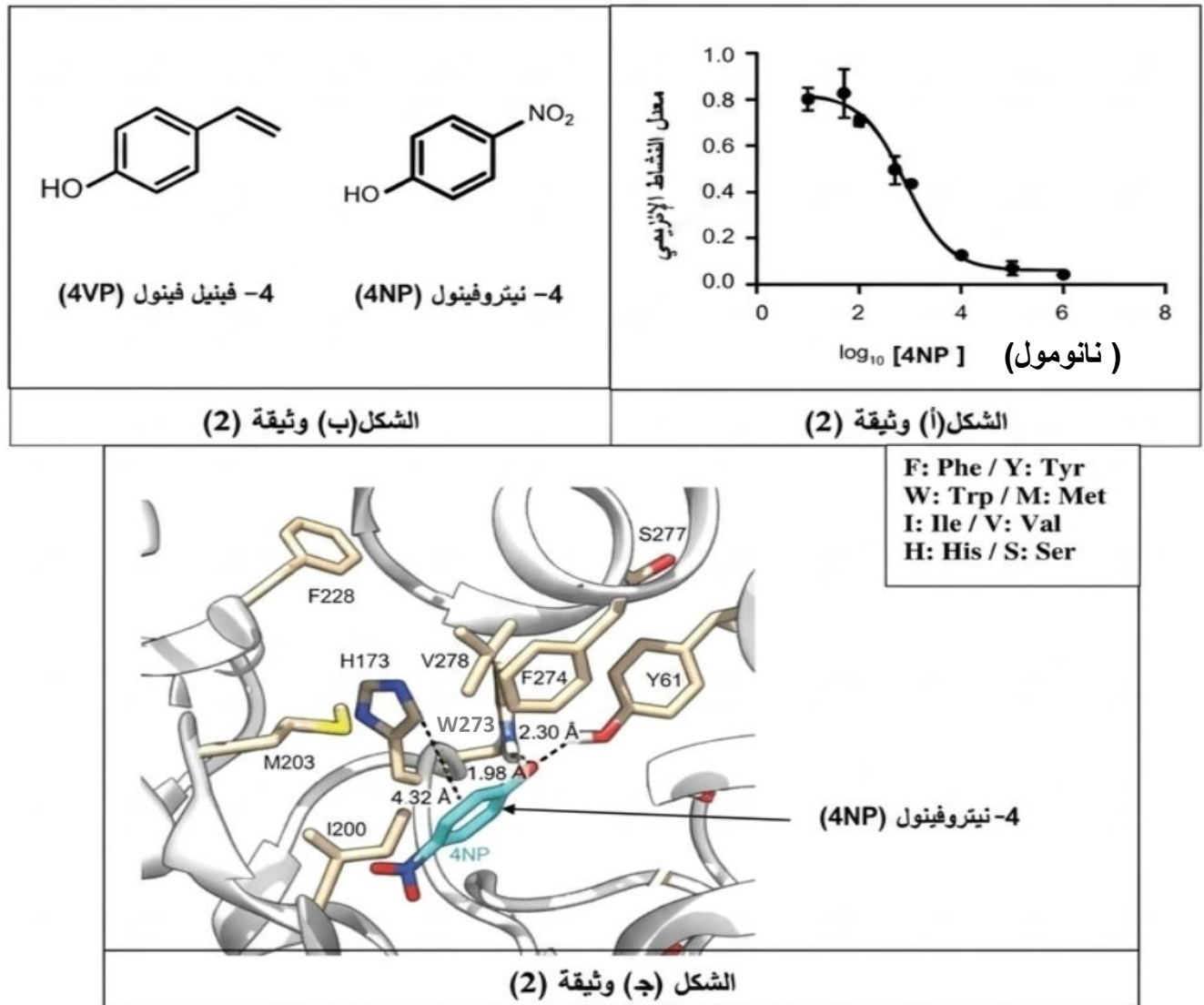
اقترح فرضية توضح تأثير المركب الكيميائي 4NP على تكوين أسراب الجراد باستغلالك الوثيقة (1).

الجزء الثاني: للتحقق من صحة الفرضية المقترحة سابقاً، نقترح الدراسة التجريبية الموضحة في الوثيقة (2):

الشكل (أ): يمثّل منحنى بياني يوضح تغيرات سرعة النشاط الإنزيمي لإنزيم (PMT1) في أوساط تجريبية (In vitro) عند وجود تراكيز متزايدة من المركب (4NP).

الشكل (ب): يوضح الصيغ الكيميائية البنوية لكل من المركب (4NP) والركيزة الطبيعية (4VP).

الشكل (ج): يوضح النمذجة الجزيئية للارتباط بين الموقع الفعال لإنزيم (PMT1) والمركب (4NP).



- بيّن كيف يؤكد المركب (4NP) فعاليته كبديل للمبيدات الحشرية التقليدية في مكافحة أسراب الجراد، مستنداً بذلك على صحة الفرضية المقترحة.

الجزء الثالث : أبرز في مخطط آلية تأثير مختلف العوامل على النشاط الإنزيمي معتمداً على ما توصلت إليه من معلومات في هذه الدراسة ومكتسباتك.

إنتهى الموضوع الأول

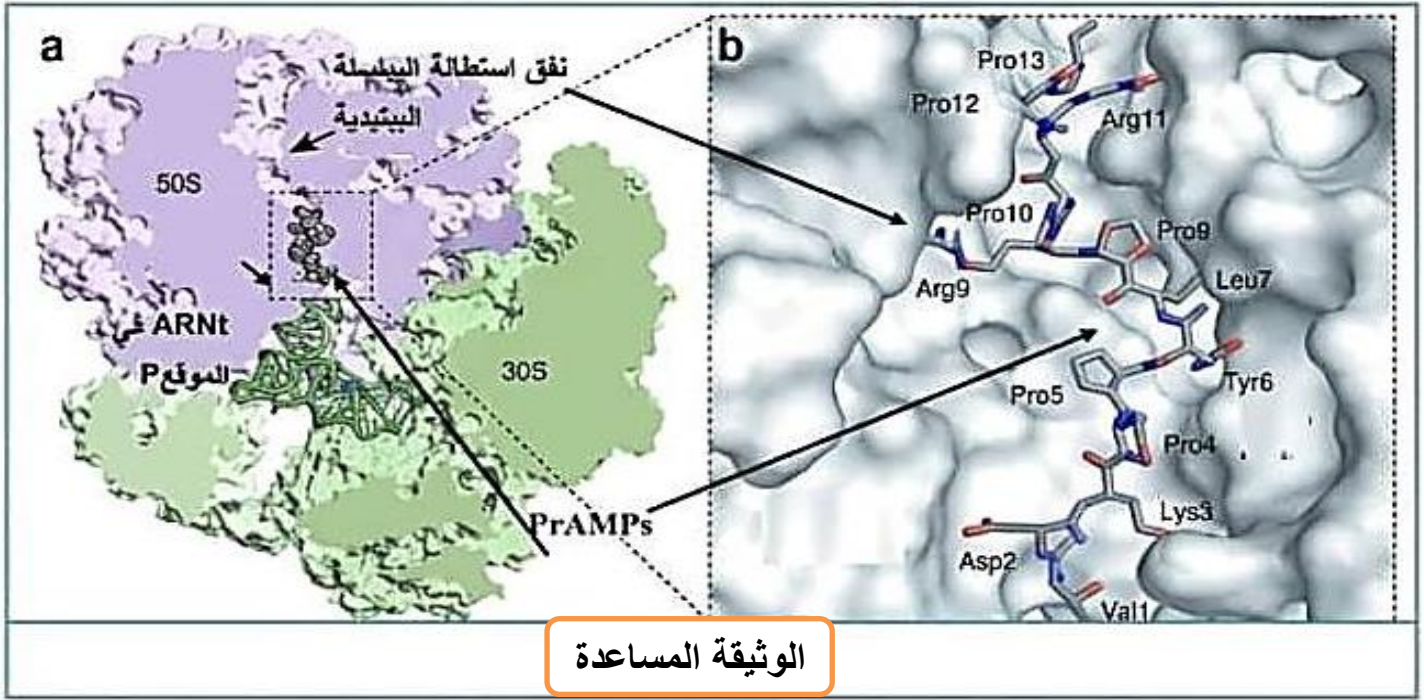
الموضوع الثاني

يحتوي الموضوع على (05) صفحات (من الصفحة 6 من 10 إلى الصفحة 10 من 10)

التمرين الأول: (05 نقاط)

تُعدّ الريبوزومات آلات جزيئية حقيقية تتدخل في عملية تركيب البروتين داخل الخلية. وتتميز بعض الكائنات الحية بإنتاج مضادات حيوية طبيعية تُعرف بالببتيدات المضادة للبكتيريا الغنية بالبرولين (PrAMPs)، حيث تستهدف هذه الجزيئات الريبوزومات البكتيرية، مما يحدّ من عملية تركيب البروتين وبالتالي يثبط تكاثر البكتيريا.

الوثيقة المساعدة: تُبين مستوى تأثير ببتيديات (PrAMPs) على الريبوزومات البكتيرية.



1. حدّد الخصائص البنوية لتحت الوحدات الريبوزومية.

2. اشرح دور الريبوزومات في تركيب البروتين وكيف أن استهداف نشاطها عن طريق PrAMPs يحد من تكاثر البكتيريا اعتمادا على الوثيقة ومكتسباتك.

ملاحظة : تهيكّل الإجابة بمقدمة، عرض وخاتمة.

التمرين الثاني: (07 نقاط)

يُعدّ التنفس الخلوي ظاهرة أساسية تتم على مستوى الخلايا، حيث يتم استهلاك ثنائي الأوكسجين (O_2) لإنتاج طاقة كيميائية قابلة للاستعمال على شكل ATP، ضرورة لإنجاز مختلف النشاطات الخلوية، خاصة تركيب البروتين.

في بعض الحالات المرضية مثل سرطان الجلد، تتميز الخلايا السرطانية بنشاط تركيب مرتفع يسمح لها بالتكاثر السريع. غير أنه لوحظ تجريبياً أن معالجة هذه الخلايا بالمضاد الحيوي Antimycin A تؤدي إلى تثبيط إنتاج الطاقة على مستوى الميتوكوندري، مما ينعكس على نشاطها الحيوي. كيف يؤثر المضاد الحيوي Antimycin A على آلية التنفس الخلوي؟ وما علاقة ذلك بتثبيط تركيب البروتين وتكاثر الخلايا السرطانية؟

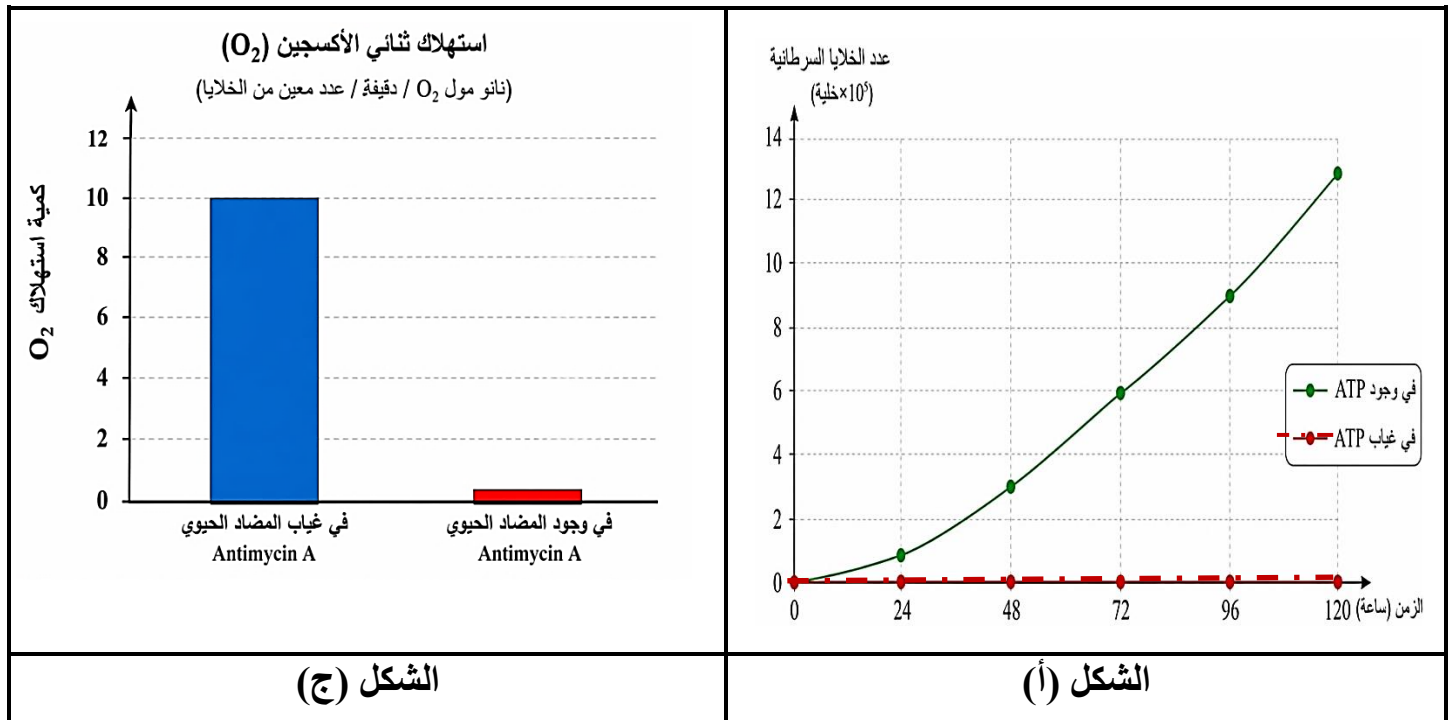
الجزء الأول

نهدف إلى دراسة العلاقة بين إنتاج الـ ATP وتطور الخلايا السرطانية، نقدم الدراسة التالية:

الشكل (أ) من الوثيقة (1): يمثل تطور عدد الخلايا السرطانية (سرطان الجلد) في وجود وغياب ATP.

الشكل (ب) من الوثيقة (1): يمثل تأثير المضاد الحيوي Antimycin A على نسب إنتاج الطاقة وتركيب البروتين عند خلايا سرطان الجلد وعلاقته بعدد الخلايا السرطانية الجلدية.

الشكل (ج) من الوثيقة (1): يمثل تغير استهلاك ثنائي الأوكسجين (O_2) عند خلايا سرطان الجلد في غياب وجود المضاد الحيوي Antimycin A بدلالة الزمن.



المتغير المقاس	غياب المضاد الحيوي Antimycin A	وجود المضاد الحيوي Antimycin A
إنتاج الطاقة %	100	20
تركيب البروتين %	100	15
عدد الخلايا السرطانية ($\times 10^5$) (و.إ.)	12	2

الشكل (ب)

الوثيقة (1)

1. **وضح** تأثير المضاد الحيوي Antimycin A على التنفس الخلوي في إنتاج ATP ثم على تركيب البروتين وتطور الخلايا السرطانية، باستغلالك لمعطيات الأشكال (أ)، (ب) و (ج) من الوثيقة (1).

الجزء الثاني:

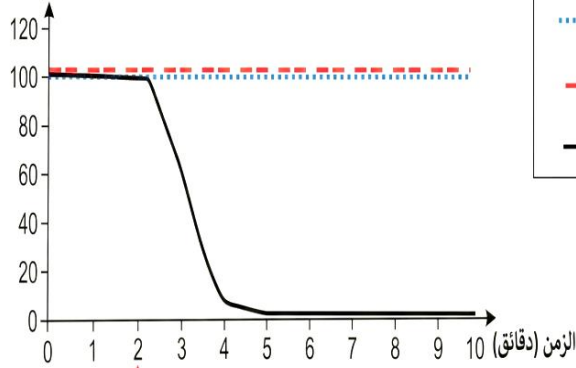
نهدف إلى معرفة الآلية الجزيئية الدقيقة لتأثير المضاد الحيوي Antimycin A، نقترح عليك الوثائق التالية:

الشكل (أ) من الوثيقة (2): يمثل مخططاً لآلية عمل السلسلة التنفسية في الغشاء الداخلي للميتوكوندري.

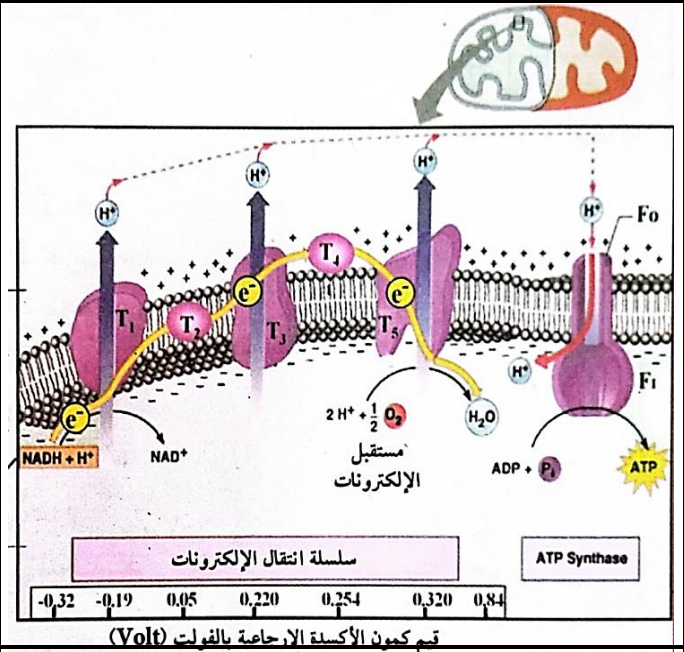
– لتحديد العلاقة بين انتقال الإلكترونات عبر السلسلة التنفسية و الفسفرة التأكسدية (تشكل ATP)، وتعيين موقع تأثير المضاد الحيوي Antimycin A، وُضع معلق ميتوكوندريات وظيفية في وسط غني بـ O_2 ومزود بـ ADP و P_i و $NADH, H^+$ و $FADH_2$ كمصدر للإلكترونات، ثم تم تتبع تغير معدل تشكل ATP قبل وبعد إضافة المضاد الحيوي، والنتائج ممثلة في الشكل (ب) من الوثيقة (2).

– الشكل (ج) من الوثيقة (2): يمثل نتائج القيم النسبية لتأثير المضاد الحيوي Antimycin A بتركيز متزايدة على الناقل T3 في السلسلة التنفسية، وإنتاج الـ ATP، وتركيب البروتين، وعدد الخلايا السرطانية.

معدل تشكل الـ ATP (وحدة اعتيادية)

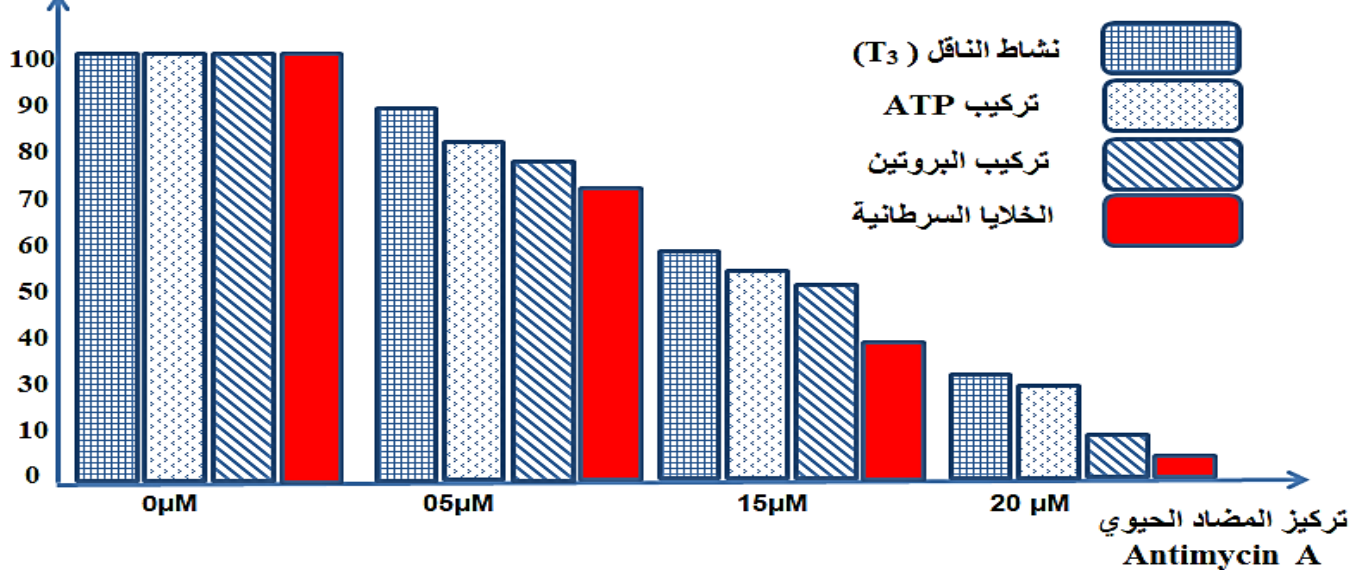
إضافة المضاد الحيوي
Antimycin A

الشكل (ب)



الشكل (أ)

النسبة المئوية المئوية %



الشكل (ج)

الوثيقة (2)

1. إشرح الدور العلاجي للمضاد الحيوي Antimycin A للأشخاص المصابين بسرطان الجلد، بإستغلالك أشكال الوثيقة (2).

2. ما مدى نجاعة العلاج بالمضاد الحيوي Antimycin A لسرطان الجلد محددا سلبياته .

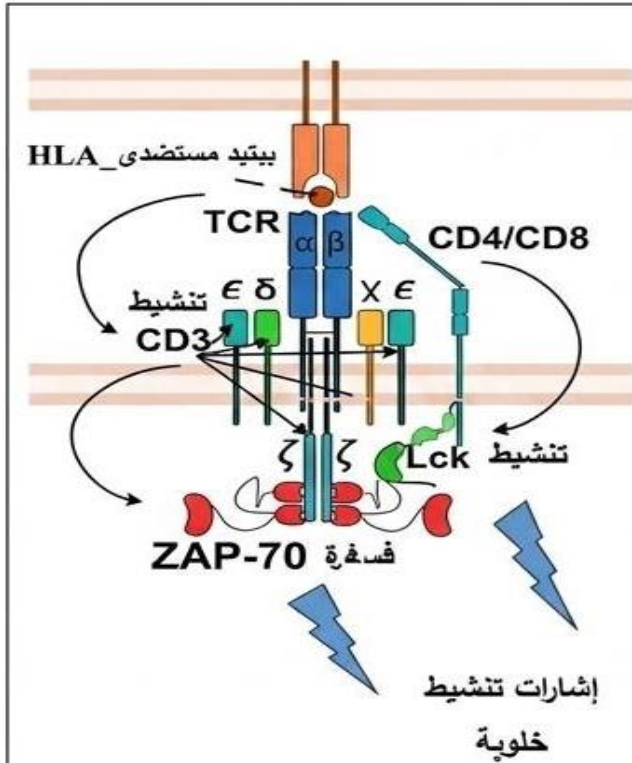
التمرين الثالث: (08 نقاط)

يتميز الجهاز المناعي بقدرته على التصدي للعناصر الغريبة بفضل خلاياه وبروتيناته المتخصصة. غير أن حدوث خلل في بعض هذه البروتينات يؤدي إلى إصابة بعض الأطفال بقصور مناعي مركب CID (Combined Immunodeficiency) مما يجعلهم عرضة للعدوى البكتيرية والفيروسية المتكررة.

الجزء الأول :

لمعرفة سبب الإصابة بهذا القصور المناعي، نقترح الدراسة التالية :

تم استخلاص خلايا لمفاوية تائية (LT₄ و LT₈) من طحال طفل سليم وآخر مصاب بـ CID ، ثم تم تحسسها بتقنية خاصة ، وأضيفت لها فيما بعد مادة الإنترلوكين 2 (IL2) (أ) بين الشكل (1) من الوثيقة (1) النتائج التجريبية لتطور عدد الخلايا اللمفاوية في بداية التجربة وبعد خمسة أيام ، بينما يوضح الشكل (ب) من الوثيقة (1) الآلية الجزيئية لدور بعض البروتينات في تنشيط الخلايا (LT) .



الشكل (ب) من الوثيقة (1)

الطفل المصاب	الطفل السليم	
300	1600	عدد الخلايا LT ₄ في بداية التجربة
600	4000	عدد الخلايا LT ₄ بعد 5 أيام
50	1000	عدد الخلايا LT ₈ في بداية التجربة
80	2000	عدد الخلايا LT ₈ بعد 5 أيام

ملاحظات: LCK عبارة عن بروتين ملحق بمؤشر CD4 و CD8.
ZAP-70: إنزيم تيروزين كيناز (Trosine Kinase)

الشكل (أ) من الوثيقة (1)

إقترح فرضيات توضح سبب إصابة الأطفال بهذا القصور المناعي لدى الأطفال (CID) ، بإستغلالك لمعطيات الوثيقة (1).

الجزء الثاني :

للتأكد من صحة إحدى الفرضيات المقترحة سابقا ولمعرفة سبب المرض بدقة نقدم ما يلي:

- عن طريق تقنية خاصة تم فصل بروتين LCK لخلايا LT لطفل سليم وآخر مصاب بالقصور المناعي (CID) النتائج المحصل عليها موضحة في الشكل (أ) من الوثيقة (2).
- الشكل (ب) من الوثيقة (2) يوضح النتائج التي تم الحصول عليها من المورثة (السلسلة غير المستنسخة) التي تشرف على تركيب LCK لدى طفل سليم وكذا طفل مصاب بالقصور المناعي.
- الشكل (ج): يمثل جزء من جدول الشفرة الوراثية.
- الشكل (د) من الوثيقة (2) يمثل رسم تخطيطي لبنية بروتين LCK لدى طفل سليم وكذا طفل مصاب بالقصور المناعي.

الشكل (ب)	375 رقم الثلاثية أليل الطفل السليم ..CCC TGG CTG CAA G.. أليل الطفل المصاب ..CCC TGA GCT GCA AG..	الشكل (أ) الزمن (د) الزمن (د) 50kDa وزن طبيعي kDa 75 50 37 الوزن الجزيئي طفل سليم طفل مصاب																												
الشكل (ج)	<table><tr><td>Triple Codons</td><td>CAA</td><td>→</td><td>CCC</td><td>→</td><td>CUG</td><td>→</td><td>GCA</td><td>→</td><td>GCU</td><td>→</td><td>UGG</td><td>→</td><td>UGA</td></tr><tr><td>Amino Acids</td><td>Glu</td><td>→</td><td>Pro</td><td>→</td><td>Leu</td><td>→</td><td>Ala</td><td>→</td><td>Ala</td><td>→</td><td>Tyr</td><td>→</td><td>Stop</td></tr></table>	Triple Codons	CAA	→	CCC	→	CUG	→	GCA	→	GCU	→	UGG	→	UGA	Amino Acids	Glu	→	Pro	→	Leu	→	Ala	→	Ala	→	Tyr	→	Stop	الشكل (د) LCK protein طفل سليم طفل مصاب مجالات بروتينية V104 SH3 SH2 KD Y394 أحماض أمينية لها دور أساسي في نشاط البروتين LCK Y505←
Triple Codons	CAA	→	CCC	→	CUG	→	GCA	→	GCU	→	UGG	→	UGA																	
Amino Acids	Glu	→	Pro	→	Leu	→	Ala	→	Ala	→	Tyr	→	Stop																	

(2) الوثيقة

الوثيقة (2)

- إشرح سبب إصابة الأطفال بهذا القصور المناعي مصادقا على صحة الفرضيات المقترحة ، باستغلالك لأشكال الوثيقة (2) ومعارفك.

- اقترح طريقة لعلاج القصور المناعي (CID) مبنية على أسس علمية اعتمادا على ما سبق ومعارفك.

الجزء الثالث: وضح بمخطط مراحل الرد المناعي النوعي لدى طفل السليم وكذا طفل المصاب بالقصور المناعي (CID) وعلاقة ذلك بظهور الأمراض الانتهازية. انطلاقا من مكتسباتك وما توصلت إليه في هذه الدراسة.

إنتهى الموضوع الثاني

حل الموضوع الأول

حل التمرين الأول: (05 نقاط)

01

(1) تبيان أهمية النظام الضوئي في عملية التركيب الضوئي :
- يستقبل النظام الضوئي الطاقة الضوئية فيتهيج ويتأكسد ويفقد الإلكترونات ويخرجها من مركز التفاعل.
- يعوض النظام الضوئي PSII إلكتروناته من أكسدة الماء (التحلل الضوئي للماء).
- يحرر غاز الأكسجين O_2 ويحرر الإلكترونات و البروتونات (H^+).
- يسمح بانتقال الإلكترونات عبر النواقل الإلكترونية نحو النظام الضوئي الأول (PSI).
- يساهم في إنشاء تدرج بروتوني عبر غشاء التيلاكويد.
- يسمح بتركيب ATP وارجاع $NADP^+$ إلى $NADPH.H^+$ الضروريين للمرحلة الحيوية.

0.25

(2) نص علمي يشرح كيف تنمو نباتات الذرة البيضاء (Sorghum bicolor) بشكل طبيعي في الحقل رغم وجود الأعشاب الضارة المنافسة لها، إلا أن هذا النبات يمتلك قدرة التأثير البيوكيميائي بفضل إفرازها لمادة طبيعية من جذورها تدعى السورغولين (Sorgoleone). تعمل هذه المادة كمبيد عشبي حيوي ويتزامن ذلك مع انخفاض كثافة هذه الأعشاب حول جذورها دون استعمال مبيدات عشبية كيميائية. فكيف تسمح هذه المادة لنبات الذرة البيضاء بالنمو بشكل طبيعي في الحقل؟

العرض: (03.5 ن)

2x0.25
0.5

- يمتص النظام الضوئي الثاني (PSII) الطاقة الضوئية الطاقة الضوئية فيتهيج ويتأكسد ويفقد الإلكترونات ويخرجها من مركز التفاعل.

0.5

- يتم تعويض هذه الإلكترونات بأكسدة الماء مما يؤدي إلى تحرير O_2 و H^+ و e^- .
- تنتقل الإلكترونات الي يفقد PSII الى الناقل T_1 وذلك بتثبته بالبروتين D1 وفقا للتكامل البنيوي على مستوى الحيز المخصص لاستقبال الإلكترونات الذي يتكون من أحماض أمينية محددة (Ala251, Leu271, Ser264, His251, Phe255) المتباعدة في ترتيبها في السلسلة الببتيدية والمتقاربة أثناء الانطواء، حيث يستلم الناقل T_1 الإلكترونات.

5x0.25
1.25

- تنتقل الإلكترونات عبر سلسلة نواقل الإلكترونات (T_1, T_2, T_3) نحو تزايد كمونات الأكسدة والارجاع إلى النظام الضوئي الأول (PSI).
- تنتقل الإلكترونات الي يفقد PSI عبر سلسلة النواقل إلى آخر مستقبل طبيعي للإلكترونات $NADP^+$ حيث يتم إرجاعه إلى $NADPH.H^+$.

0.5

- يسمح هذا الانتقال بضخ البروتونات داخل تجويف التيلاكويد عبر المضخة (T_2) وتشكيل تدرج في تركيز H^+ حيث يكون مرتفع في تجويف التيلاكويد و منخفض في الحشوة .
- تعبر البروتونات عبر القناة (CF_0) على شكل سيل من البروتونات محررة طاقة فتتنشط إنزيم ATP سنتاز (CF_1) بدوره يعمل على فسفرة ADP و Pi إلى ATP (الفسفرة الضوئية).
- يستعمل ATP و $NADPH$ في تثبيت CO_2 وتركيب المادة العضوية الضرورية للنمو.
- **إلا أنه** عند إفراز الذرة البيضاء لمادة السورغولين (Sorgoleone) بواسطة جذورها ترتبط هذه المادة بموقع ارتباط الناقل T_1 وذلك بتثبته بالبروتين D1 على مستوى PSII وفقا للتكامل البنيوي حيث يمنع انتقال الإلكترونات الى الناقل T_1 .

3x0.25
0.75

- تتوقف السلسلة التركيبية الضوئية ويتعطل تشكل التدرج البروتوني.
- تتوقف الفسفرة الضوئية فلا يتم تركيب نواتج المرحلة الكيموضوئية ATP و $NADPH.H^+$ وبالتالي عدم حدوث المرحلة الكيموحيوية وعدم تركيب المادة العضوية والصبغات اليخضورية لدى الاعشاب الضارة المجاورة لنبات الذرة البيضاء وبالتالي عدم نموه وموته .
- تقل المنافسة على الماء والأملاح المعدنية والضوء و CO_2 فتتوفر شروط أفضل لنمو الذرة البيضاء وتطورها.

0.25

الخاتمة: تنمو الذرة البيضاء بشكل طبيعي لأنها تفرز مادة السورغولين التي تثبط الفسفرة الضوئية في الأعشاب الضارة ، فتوقف نموها وتقل المنافسة، مما يسمح لها بالنمو والتطور بشكل أفضل.

03 0.75 0.5 0.5 0.5 0.75 04 0.75 0.5 0.75 0.5 01 0.5	حل التمرين الثاني: (07 نقاط) الجزء الأول: تبيان مصدر الخلل المسؤول عن ظهور أعراض مرض متلازمة الشخص المتيبس (SPS): استغلال الوثيقة (1): الشكل (أ): تمثل الوثيقة آلية عمل المشبك المثبط بين عصبونين حسي وحركي. - يتم تحويل الغلوتامات إلى GABA بواسطة إنزيم GAD داخل العصبون قبل المشبكي. - يُخزَّن GABA في حويصلات مشبكية، ثم يُفرَز في الشق المشبكي عند وصول السيالة العصبية. - يؤدي دخول Ca^{+2} إلى تحفيز اندماج الحويصلات وإفراز GABA. - يرتبط GABA بمستقبلاته بعد المشبكية، مما يؤدي إلى فتح قنوات Cl^{-} وحدوث فرط استقطاب، وبالتالي تثبيط العصبون. استنتاج: تساهم بروتينات مختلفة في ضمان انتقال الرسالة العصبية بشكل منسق، خاصة إنزيم GAD المسؤول عن تركيب GABA. استغلال الوثيقة (ب): عند الشخص السليم: يتم تحرير كمية كبيرة من GABA (حوالي 90–100%). عند الشخص المصاب: يتم تحرير كمية قليلة من GABA (حوالي 40%). استنتاج: يعاني المصاب من نقص في تحرير GABA. الربط: يعاني الأشخاص المصابين بمتلازمة الشخص المتيبس من تقلصات عضلية شديدة ناتجة عن نقص التنشيط العصبي بسبب انخفاض GABA الذي يتم تركيبه بتدخل إنزيم GAD الذي يحول الغلوتامات إلى GABA الجزء الثاني: - شرح الآلية المسؤولة عن الإصابة بمتلازمة الشخص المتيبس: استغلال الوثيقة (02): عند فرض كمون غشائي سعته (mv0): - تسجيل تيارات Na^{+} و K^{+} متشابهة عند السليم والمصاب. - تسجيل تيار داخلي Ca^{+2} أيضًا متشابه. استنتاج: القنوات الفولطية لـ Na^{+} و K^{+} و Ca^{+2} سليمة عند المصاب. استغلال الوثيقة (03): - وجود أجسام مضادة ضد إنزيم GAD ترتبط به إرتباطاً نوعياً وفقاً للتكامل البنيوي . - تثبيط نشاطه وانخفاض تحويل الغلوتامات إلى الـ GABA. - إفراز كمية ضعيفة من الـ GABA في الشق المشبكي . - تثبت كمية ضعيفة من الـ GABA على المستقبلات النوعية ودخول ضعيف جداً لشوارد الكلور (Cl^{-}) - ينتج عن ذلك ضعف التنشيط العصبي وزيادة التقلصات العضلية. الاستنتاج: سبب متلازمة الشخص المتيبس هو وجود أجسام مضادة ذاتية ضد إنزيم GAD. الربط: القنوات الفولطية لـ Na^{+} و K^{+} و Ca^{+2} سليمة عند المصاب ما يسمح بمرور السيالة العصبية في الخلية قبل المشبكية إلا أنه في وجود أجسام مضادة ضد إنزيم GAD التي ترتبط بإنزيم GAD ارتباط نوعي حيث تفككه الخلايا البالعة وهذا يؤدي إلى نقص تركيب GABA، وبالتالي اضطراب في التنشيط العصبي وظهور التقلصات العضلية الشديدة. 2- حل علاجي: تتحسن حالة المصابين بتناول أدوية تعزز تأثير GABA (مثل المنبهات لمستقبلاته أو مثبطات تفككه)، مما يعوض النقص الحاصل.
--	---

03 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5	حل التمرين الثالث: (08 نقاط) إستغلال الوثيقة (1): الشكل (أ): يوضح المرحلة الأخيرة والحاسمة في التخليق الحيوي لـ (4VA): حيث يقوم إنزيم 4VPMT1 بتحويل مادة التفاعل 4- فنييل فينول (VP4) إلى الفيرومومون النشط 4- فنييل أنيزول (4VA) بتحويل مجموعة (OH-) إلى المجموعة (OCH₃). الاستنتاج: يحفز إنزيم 4VPMT1 تفاعل تحويل (4VP) إلى (4VA). الشكل (ب): يظهر نسبة تكوين أسراب الجراد في مجموعتين، مجموعة شاهدة لم تتلق أي معالجة، وأخرى خضعت لحقن مستمر بالمركب الكيميائي (4NP). حيث نلاحظ: المجموعة الأولى (الشاهدة): نسبة تكوين الأسراب مرتفعة جداً (70%). المجموعة المعالجة بـ (4NP): انخفاض حاد وكبير في نسبة تكوين الأسراب (10%). الاستنتاج: المركب (4NP) يمنع من تكوين أسراب الجراد. الربط: يحفز إنزيم 4VPMT1 تفاعل تحويل (4VP) إلى (4VA) وهو المسؤول الأساسي عن تجمع الجراد وتنظيم سلوكه الجماعي، وعند إضافة مركب 4NP أدت إلى منع تشكل الأسراب من الجراد وعلى هذا الأساس اقترح الفرضية التالية: الفرضية: يعمل المركب الكيميائي 4NP كمثبط لنشاط إنزيم VPMT14، مما يمنع تحويل 4-فينيل فينول (4VP) إلى فيرومومون التجمعي (4VA)، وهذا يؤدي إلى غياب الإشارة الكيميائية المسؤولة عن تجمع الجراد وتنظيم سلوكه الجماعي وبالتالي فشل تكوين أسراب الجراد.
05 0.5 0.5 0.25 0.5 0.5 0.75	الجزء الثاني: تبيان فعالية المركب (4NP) كبديل للمبيدات الحشرية: إستغلال الوثيقة (2): *من الشكل (أ): يمثل منحنى بياني يوضح تغيرات سرعة النشاط الإنزيمي لإنزيم (PMT1) في أوساط تجريبية (In vitro) عند وجود تراكيز متزايدة من المركب (4NP) حيث نلاحظ: - عند التركيز 1 نانومول من المركب (4NP): كان معدل النشاط الإنزيمي مرتفع عند القيمة 0.8. - عند التراكيز من 1 إلى 6 نانومول من المركب (4NP): نلاحظ تناقص معدل النشاط الإنزيمي لإنزيم (PMT1) بشكل كبير مع زيادة تركيز المركب (4NP) إلى أن يكاد ينعدم عند التركيز 6 نانومول. الاستنتاج: المركب (4NP) مثبط للنشاط الإنزيمي لإنزيم (PMT1). *من الشكل (ب): يوضح الصيغ الكيميائية البنوية لكل من المركب (4NP) والركيزة الطبيعية (4VP) حيث نلاحظ: وجود تشابه بنيوي كبير بين الركيزة الطبيعية (4VP) والمركب (4NP). الاستنتاج: هذا التشابه يسمح لـ (4NP) باحتلال الموقع الفعال للإنزيم (PMT1) بدلاً من الركيزة (4VP). الشكل (ج): يوضح النمذجة الجزيئية للارتباط بين الموقع الفعال لإنزيم (PMT1) والمركب (4NP): حيث نلاحظ: - يتكون الموقع الفعال لإنزيم (PMT1) من 09 أحماض أمينية (S277.F228.H173.V278.F274.Y61.W273.M203.I200) المتباعدة في السلسلة البيبتيدية الأولية والمقاربة بعد الانطواء. - يرتبط المركب (4NP) بالموقع الفعال لإنزيم (PMT1) وفقاً للتكامل البنيوي بتشكيل روابط انتقالية مؤقتة مع الأحماض الأمينية H173 (4.32 Å) و Y61 (2.30 Å) و W273 (1.98 Å). الاستنتاج: ينافس المركب 4NP الركيزة (4VP) على الارتباط بالموقع الفعال لإنزيم (PMT1). الربط: - بسبب تشابهه البنيوي للمركب 4NP مع الركيزة 4VP، يتنافس معها على الارتباط بالموقع الفعال لإنزيم PMT1. - يمنع تشكل المعقد (إنزيم-ركيزة)، مما يؤدي إلى توقف النشاط الإنزيمي الضروري للعمليات الحيوية عند الجراد بمعنى عدم تشكل المادة 4VA. - ومنه غياب الإشارة الكيميائية المسؤولة عن تجمع الجراد وتنظيم سلوكه الجماعي وبالتالي فشل تكوين الأسراب مما يسبب هلاك الجراد، مما يجعله بديلاً فعالاً للمبيدات التقليدية. - هذه النتائج تؤكد صحة الفرضية المقترحة التي تنص: يعمل المركب الكيميائي 4NP كمثبط لنشاط إنزيم VPMT14، مما يمنع تحويل 4-فينيل فينول (4VP) إلى فيرومومون التجمعي (4VA)، وهذا يؤدي إلى غياب الإشارة الكيميائية المسؤولة عن تجمع الجراد وتنظيم سلوكه الجماعي وبالتالي فشل تكوين الأسراب.

الجزء الثالث: مخطط يوضح آلية تأثير مختلف العوامل على النشاط الإنزيمي من معلوماتي في هذه الدراسة ومن المكتسبات:

1.5



حل الموضوع الثاني

	حل التمرين الاول: (05 نقاط)
4X0.25 01 0.5 X0.25 13 03.25 0.25	1. الخصائص البنيوية للوحدات الريبوزومية: - يتكون الريبوزوم من: ARN الريبوزومي (ARNr) و بروتينات ريبوزومية. - يتكون من تحت وحدتين غير متماثلتين: كبرى (S50) و صغرى (S30). - تحت الوحدة الكبرى : بها موقعان تحفيزيان الموقع A و الموقع P كما تحتوي على نفق استطالة السلسلة الببتيدية . - تحت الوحدة الصغرى : بها موقع تثبيت وقراءة ARNm 2: نص علمي لشرح دور الريبوزومات وكيفية تثبيطها بواسطة PrAMPs المقدمة: تؤمن البكتيريا نموها بتركيبها للبروتينات وذلك بتدخل عضيات خلوية متخصصة تدعى الريبوزومات، مسؤولة عن ترجمة نسخة من المعلومة الوراثية (ARNm) إلى بروتينات غير أن بعض الببتيدات المضادة للبكتيريا كالـ PrAMPs تستهدفها. فكيف يتم ذلك؟ العرض: - تقوم البكتيريا بتركيب البروتين وذلك وفق مرحلتين النسخ والترجمة اللتان تتمان معا على مستوى الهيولي حيث قبل نهاية النسخ تبدأ الترجمة. - الترجمة ظاهرة يتم فيها التعبير المورثي للـ ARNm لتشكيل سلاسل ببتيدية وذلك بتدخل عدة متطلبات منها الريبوزومات ، أحماض أمينية، إنزيمات مختلفة، ARNm، الطاقة (ATP) حيث: - ترتبط تحت الوحدة الصغرى بـ ARNm بواسطة نفق التثبيت ثم تقرأ الرامزات. - ينقل جزيئة ARNm للحمض الأميني الأول ميثيونين (Met) والحامل للرامزة المضادة (AUC) الموافقة لرامزة الإنطلاق (AUG) على مستوى الموقع P بتحت الوحدة الكبرى. - ترتبط تحت الوحدة الكبرى بتحت الوحدة الصغرى مشكلة معقد الإنطلاق (ريبوزوم وظيفي). - ينقل جزيئة ARNm للحمض الأميني الثاني و يرتبط بالموقع A على مستوى تحت الوحدة الكبرى. - انفصال جزيئة ARNm للحمض الأميني الأول وتشكل الرابطة الببتيدية. - تقدم الريبوزوم بمقدار رامزة واحدة لتصبح جزيئة ARNm الحامل لثنائي ببتيد في الموقع P والموقع A شاغرا مستعدا لإستقبال جزيئة ARNm الحاملة للحمض الأميني الثالث ، وهكذا تستطيل السلسلة الببتيدية بمقدار حمض أميني واحد في كل دورة حيث تنتقل السلسلة الببتيدية عبر نفق الاستطالة حتى تكتمل. - وصول الريبوزوم الى إحدى رامزات التوقف (UAA.UAG.UGA) فتتوقف الترجمة وتتفصل السلسلة الببتيدية مع انفصال الميثيونين (Met) ثم نضج البروتين ومنه نمو وتطور البكتيريا. - إلا أنه في وجود PrAMPs الذي يتموضع داخل نفق خروج السلسلة الببتيدية. - يؤدي هذا الارتباط إلى سد نفق الاستطالة . - منع مرور وخروج السلسلة الببتيدية وتوقيف عملية الترجمة (تركيب البروتين). - توقف تركيب البروتينات الحيوية و تثبيط نمو وتكاثر البكتيريا وبالتالي موتها والقضاء عليها . الخاتمة: تُعد ببتيدات PrAMPs مضادات حيوية طبيعية فعالة، إذ تثبط نشاط الريبوزومات عبر آلية فيزيائية (سد النفق)، مما يمنع تركيب البروتينات ويوقف تكاثر البكتيريا.
02.75 0.5 0.25	حل التمرين الثاني: (07 نقاط) الجزء الأول: 1 . توضيح تأثير المضاد الحيوي Antimycin A على التنفس الخلوي في إنتاج ATP ثم على تركيب البروتين وتطور الخلايا السرطانية، باستغلال معطيات الأشكال (أ)، (ب) و(ج) من الوثيقة (1): - الشكل (أ) من الوثيقة (1): يمثل منحى تطور عدد الخلايا السرطانية (سرطان الجلد) في وجود وغياب ATP، حيث نلاحظ: *في غياب الـATP: إنعدام زيادة عدد الخلايا السرطانية طيلة المدة الزمنية. *في وجود الـATP: زيادة مستمرة لعدد الخلايا السرطانية طيلة المدة الزمنية. الإستنتاج: الطاقة (ATP) ضرورية لعملية الانقسام الخلوي للخلايا السرطانية. الشكل (ب) من الوثيقة (1): يمثل تأثير المضاد الحيوي Antimycin A على نسب إنتاج الطاقة وتركيب البروتين عند خلايا سرطان الجلد وعلاقته بعدد الخلايا السرطانية الجلدية، حيث نلاحظ: - في غياب المضاد الحيوي Antimycin A:

	كان نسبة إنتاج الـ ATP ونسبة تركيب البروتين 100% و عدد الخلايا السرطانية $10^5 \times 12$. - في وجود المضاد الحيوي Antimycin A: انخفاض نسبة إنتاج الـ ATP إلى 20% ونسبة تركيب البروتين 15% و عدد الخلايا السرطانية $10^5 \times 02$. الإستنتاج: المضاد الحيوي Antimycin A يثبط إنتاج الطاقة وتركيب البروتين وبالتالي الحد من تكاثر الخلايا السرطانية. الشكل (ج) من الوثيقة (1): يمثل تغير استهلاك ثنائي الأكسجين (O_2) عند خلايا سرطان الجلد في غياب وجود المضاد الحيوي Antimycin A بدلالة الزمن، حيث نلاحظ:
0.5	- في غياب المضاد الحيوي Antimycin A: كانت كمية استهلاك الـ O_2 مرتفعة 10 نانومول/دقيقة/عدد معين من الخلايا.
0.25	- في وجود المضاد الحيوي Antimycin A: تناقص كمية استهلاك الـ O_2 إلى 0.5 نانومول/دقيقة/عدد معين من الخلايا. الإستنتاج: المضاد الحيوي Antimycin A يقلل استهلاك الـ O_2 وبالتالي يثبط التنفس الخلوي على مستوى الميتوكوندريا (السلسلة التنفسية).
0.5	الربط: المضاد Antimycin A يثبط السلسلة التنفسية على مستوى الميتوكوندريا، مما يؤدي إلى توقف استهلاك الأكسجين. وينتج عن ذلك انخفاض إنتاج الـ ATP، وهو ما ينعكس سلباً على الأنشطة الخلوية التي تتطلب طاقة، خاصة تركيب البروتينات الضرورية للنمو والانقسام. وبالتالي يتوقف تكاثر الخلايا السرطانية.
04.25	الجزء الثاني: 1. شرح الدور العلاجي للمضاد الحيوي Antimycin A: الشكل (أ) من الوثيقة (2): يمثل مخططاً لآلية عمل السلسلة التنفسية في الغشاء الداخلي للميتوكوندري، حيث نلاحظ: - في وجود الـ O_2 تتأكسد النواقل المرجعة ($NADH.H^+$ و $FADH_2$) فتفقد الـ e^- و H^+ . - انتقال الإلكترونات عبر سلسلة من الناقلات ($T1.T2.T3.T4$) في الغشاء الداخلي للميتوكوندريا حسب تزايد كمونات الأكسدة والارجاع محررة طاقة تنشط مضخات البروتونات فتضخ H^+ عكس التدرج في التركيز، مما يخلق تدرج في تركيز البروتونات ، على مستوى الفراغ بين الغشائين مرتفع وعلى مستوى الحشوة منخفض. - يستقبل الـ e^- الـ O_2 وفي وجود H^+ يتم إرجاعه الى الماء (H_2O). - البروتونات (H^+) المتراكمة على مستوى الفراغ بين الغشائين على شكل سيل H^+ محررة طاقة تحفز إنزيم ATP سينتاز بدوره يحول الـ ADP و Pi إلى ATP. الإستنتاج: يحفز نشاط السلسلة التنفسية في وجود الـ O_2 تشكيل الـ ATP. الشكل (ب) من الوثيقة (2) يمثل معدل تشكل ATP قبل وبعد معاملة النواقل ($T1.T2.T3$) بالمضاد الحيوي Antimycin A ، حيث نلاحظ: *قبل معاملة النواقل ($T1.T2.T3$) بالمضاد الحيوي Antimycin A : ثبات في معدل تشكل الـ ATP عند القيمة 100 و !. *بعد معاملة النواقل ($T1.T2.T3$) بالمضاد الحيوي Antimycin A عند الزمن 2 د : - إستمرار ثبات معدل تشكل الـ ATP عند القيمة 100 و ! عند معاملة الناقلين ($T1.T2$). - تناقص معدل تشكل الـ ATP من القيمة 100 و ! إلى أن يكاد ينعدم عند معاملة الناقل ($T3$). الإستنتاج: يثبط المضاد الحيوي Antimycin A معدل تركيب الـ ATP بتنشيط نشاط الناقل ($T3$). - الشكل (ج) من الوثيقة (2): يمثل نتائج القيم النسبية لتأثير المضاد الحيوي Antimycin A بتركيز متزايدة على الناقل T3 في السلسلة التنفسية، وإنتاج الـ ATP، وتركيب البروتين، وعدد الخلايا السرطانية، حيث نلاحظ: - عند تركيز المضاد الحيوي Antimycin A ($0\mu M$): كان نسبة نشاط كل من الناقل ($T3$) و تركيب الـ ATP و تركيب البروتين وعدد الخلايا السرطانية 100%. - عند تركيز متزايدة من المضاد الحيوي Antimycin A ($05\mu M$ إلى $20\mu M$): تناقص في نسبة نشاط كل من الناقل ($T3$) و تركيب الـ ATP و تركيب البروتين وعدد الخلايا السرطانية لتصل الى نسب منخفضة جدا عند التركيز $20\mu M$. الإستنتاج : يثبط المضاد الحيوي Antimycin A نشاط الناقل ($T3$) يتبعه تثبيط تركيب الـ ATP. وبالتالي توقف تركيب البروتين ما ينتج عنه تناقص عدد الخلايا السرطانية.

0.75 0.25 0.25 02.75	الربط: يحفز نشاط السلسلة التنفسية في وجود الـ O_2 تشكيل الـ ATP الضرورية لتركيب البروتين الضروري لنمو وتطور الخلايا السرطانية إلا أنه في وجود المضاد الحيوي Antimycin A الذي يستهدف السلسلة التنفسية على مستوى الناقل (T3) للخلايا السرطانية، مثبطاً نقل الإلكترونات ووضخ البروتونات وبالتالي عدم تشكل التدرج البروتوني وعدم انتقال البروتونات عبر قناة الكرية المذبذبة وبالتالي عدم تنشيط الإنزيم ATP سنتاز ومنه عدم تركيب الطاقة (ATP) اللازمة لتركيب البروتين وتكاثرها، فيؤدي ذلك إلى موتها وتوقف انتشار الورم. 2. مدى نجاعة العلاج : يعتبر العلاج فعالاً جداً من الناحية النظرية في القضاء على الخلايا السرطانية، حيث أظهرت النتائج تناقصاً كبيراً في عددها كلما زاد التركيز. -السليبيات: تكمن المشكلة الرئيسية في أن تأثير هذا المضاد غير نوعي؛ أي أنه لا يفرق بين الخلايا السرطانية والخلايا السليمة، فتعطيل الميتوكوندريات ومنع إنتاج الـ ATP سيحدث في جميع خلايا الجسم، مما يؤدي إلى تسمم خلوي للأنسجة السليمة وظهور أعراض جانبية خطيرة قد تهدد حياة المريض.
0.5 0.25 0.5 0.25 0.5 0.75	حل التمرين الثالث: (08 نقاط) -إقتراح فرضيات توضح سبب إصابة الأطفال بالقصور المناعي (CID): الشكل (1): عند وضع خلايا لمفاوية مستخلصة من طحال طفل سليم وآخر مصاب، مع إضافة الإنترلوكين 2 في بداية التجربة: نلاحظ انخفاضاً حاداً وكبيراً في عدد الخلايا للمفاوية (LT4) و (LT8) لدى الطفل المصاب بـ CID مقارنة بالطفل السليم، سواء في بداية التجربة أو بعد 5 أيام من إضافة الإنترلوكين 2 (IL2). الاستنتاج: يعاني الأطفال المصابين بالعجز المناعي من نقص في تحفيز تكاثر الخلايا للمفاوية (LT4) و (LT8). الشكل (ب): المرحلة 1: تقوم الخلية العارضة بتقديم المعقد «بببتيد مستضدي – HLA». تتعرف عليه الخلايا للمفاوية بفضل المستقبل الغشائي TCR الذي يتكامل نوعياً مع هذا المعقد. كما تمتلك الخلايا للمفاوية مرافقات غشائية CD4 أو CD8 ترتبط بـ HLA. ويرتبط بالمستقبل TCR مركب CD3 والبروتين LCK. المرحلة 2: بعد التعرف النوعي، يتم تنشيط البروتين LCK. المرحلة 3: يؤدي ذلك إلى فسفرة إحدى وحدات CD3 في الهيولى، مما يسمح بتجنيد البروتين ZAP-70 وفسفرته، وهو ما يؤدي إلى انطلاق إشارات تنشيط خلوية. الاستنتاج: يتطلب تنشيط الخلايا للمفاوية تدخل بروتينات غشائية وهيولية (TCR، CD3، LCK، و ZAP-70) إضافة إلى تفاعلات الفسفرة. الربط: – عند الطفل السليم، يؤدي وجود الإنترلوكين 2 إلى تحفيز تكاثر الخلايا للمفاوية بشكل فعال. أما عند الطفل المصاب بالقصور المناعي، فإن هذا التحفيز يكون ضعيفاً جداً. – يتم تحفيز الخلايا للمفاوية بعد تعرفها على المعقد المستضدي المعروض على سطح الخلايا العارضة بواسطة TCR، ويتطلب ذلك تدخل عدة بروتينات غشائية وهيولية (TCR، CD3، LCK، و ZAP-70). وعلى هذا الأساس أقترح الفرضيات التالية: الفرضيات : 1. خلل في بنية المستقبل TCR مما يمنع التعرف على المعقد المستضدي. 2. خلل في بنية أو وظيفة البروتين LCK، مما يعيق تنشيط ZAP-70. 3. خلل في بنية أو وظيفة البروتين ZAP-70. الجزء الثاني: شرح سبب إصابة الأطفال بهذا القصور المناعي مع المصادقة على صحة الفرضيات المقترحة:

03.75	- من الشكل (أ) من الوثيقة (1): يمثل فصل بروتين LCK لخلايا LT لطفل سليم وآخر مصاب بالقصور المناعي (CID)، حيث نلاحظ:
0.5	- عند الطفل السليم: تُظهر نتائج الفصل الكهربائي وجود بقع بروتينية كثيفة عند الوزن الجزيئي الطبيعي المقدر بحوالي 50 كيلودالتون (kDa) خلال مختلف فترات التجربة.
0.25	- عند الطفل المصاب: نلاحظ غيابًا تامًا للبقع البروتينية عند الوزن الجزيئي الطبيعي (50 kDa)، في المقابل تظهر بقع بروتينية ضعيفة جدًا عند وزن جزيئي يُقدّر بحوالي 37 kDa.
0.5	الاستنتاج: يتم تركيب بروتين LCK ذو بنية غير طبيعية (مبتور) عند الطفل المصاب.
0.5	من الشكل (ب) و (ج) من الوثيقة (1): عند الشخص السليم: CCC TGG CTG CAA G سلسلة غير مستنسخة ARN_m سلسلة CCC UGG CUG CAA G Pro- Tyr -Leu -Glu سلسلة الببتيدية لبروتين LCK
0.5	عند الشخص المصاب: CCC TGA GCT GCA AG سلسلة غير مستنسخة ARN_m سلسلة CCC UGA GCU GCA AG Pro سلسلة الببتيدية لبروتين LCK
0.25	على مستوى الثلاثية 376، أدت إضافة نيكليوتيدة A إلى تحول الثلاثية في السلسلة غير المستنسخة إلى TGA، والتي تقابلها في الـ ARNm الرامزة UGA (رامزة توقف).
0.25	الاستنتاج: حدوث طفرة إضافية في المورثة المسؤولة عن تركيب LCK أدى إلى ظهور رامزة توقف مبكرة، وبالتالي تركيب بروتين غير كامل (مبتور) وغير وظيفي.
0.5	من الشكل (د) من الوثيقة (1): يتكون بروتين LCK الطبيعي من 5 مجالات بروتينية، ويحتوي في مجاله الخامس على الحمض الأميني Tyr394، كما يوجد بعد هذا المجال الحمض الأميني Tyr505، وهما ضروريان في نشاط البروتين.
0.25	أما عند الطفل المصاب، فإن بروتين LCK يتكون من 5 مجالات، لكن المجال الخامس (KD) غير مكتمل، مع غياب الحمضين الأمينيين Tyr394 و Tyr505 الضروريين لنشاطه.
0.5	الاستنتاج: بروتين LCK عند الطفل المصاب ذو بنية غير طبيعية، مما يجعله غير وظيفي.
0.5	الربط: طفرة إضافية في المورثة المسؤولة عن تركيب LCK أدت إلى ظهور رامزة توقف مبكرة، وبالتالي إنتاج بروتين LCK مبتور وغير وظيفي، مما يعيق نقل إشارات التنشيط داخل الخلايا للمفاوية. وهذا يفسر ضعف تكاثرها وحدوث القصور المناعي المشترك (CID). وهذا ما يؤكد صحة الفرضية 2 التي تنص على أن : خلل في بنية أو وظيفة البروتين LCK، مما يعيق تنشيط ZAP-70.
0.25	2. طريقة العلاج المقترحة: العلاج الجيني، وذلك بإدخال نسخة سليمة من المورثة المسؤولة عن تركيب بروتين LCK إلى الخلايا الجذعية المكونة للدم في نخاع العظمي، مما يسمح بإنتاج خلايا لمفاوية وظيفية واستعادة الاستجابة المناعية.

الجزء الثالث: مخطط يوضح مراحل الرد المناعي النوعي لدى الطفل السليم وكذا الطفل المصاب بالقصور المناعي (CID) وعلاقة ذلك بظهور الأمراض الانتهازية:

طفرة إضافية في مورثة
بروتين LCK على مستوى
الرامزة 376

01.5

بروتين LCK
مشوه البنية غير
وظيفي

